

上海 1995 年 物理试题

考生注意：

1. 全卷共七大题，在 120 分钟内完成。
2. 第三大题中有部分试题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组，如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。
3. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32 分)单项选择题，每小题 4 分，每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分，填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

- (1) 对光电效应作出合理解释的物理学家是：

(A) 爱因斯坦
(B) 玻尔

(C) 查德威克
(D) 德布罗意
- (2) 在 LC 振荡电路中，电容器上的带电量从最大值变化到零所需的最短时间是：

- (A) $\frac{\pi}{4} \sqrt{LC}$
(B) $\frac{\pi}{2} \sqrt{LC}$
- (C) $\pi \sqrt{LC}$
(D) $2\pi \sqrt{LC}$

- (3) 关于物体的内能变化，以下说法中正确的是：

[]

- (A) 物体吸收热量，内能一定增大。
(B) 物体对外做功，内能一定减小。
- (C) 物体吸收热量，同时对外做功，内能可能不变。
(D) 物体放出热量，同时对外做功，内能可能不变。

[]

- (4) 如图所示电路中，六个电阻的阻值均相同，由于对称性，电阻 R_2 上无电流流过，已知电阻 R_6 所消耗的电功率为 1 瓦，则六个电阻所消耗的总功率为：(A) 6 瓦 (B) 5 瓦
(C) 3 瓦 (D) 2 瓦

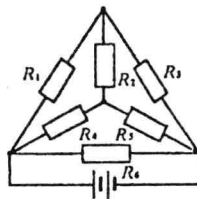
[]

- (5) 一物体静止在光滑水平面上，先对物体施一水平向右的恒力 F_1 ，经 t 秒后撤去 F_1 ，立即再对它施一水平向左的恒力 F_2 ，又经 t 秒后物体回到出发点。在这一过程中， F_1 、 F_2 分别对物体作的功 W_1 、 W_2 间的关系是：

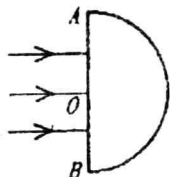
- (A) $W_2 = W_1$
(B) $W_2 = 2W_1$
- (C) $W_2 = 3W_1$
(D) $W_2 = 5W_1$

[]

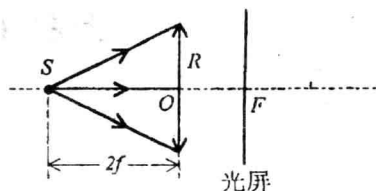
- (6) 两个半球壳拼成的球形容器内部已抽成真空，球形容器的半径为 R ，大气压为 p 。为使两个半球壳沿图中箭头方向互相分离，应施加的力 F 至少为：



的折射角为_____。并画出图中三条光线在玻璃砖内和射出玻璃砖后的光路。

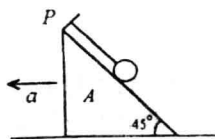


_____。并画出图中自 S 发出的三条光线经凸透镜后的光路。

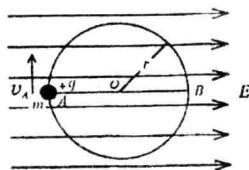


(4) 水分子的质量等于_____千克。已知阿伏伽德罗常数为 6.02×10^{23} /摩尔。

(5) 如图所示,一细线的一端固定于倾角为 45° 的光滑楔形滑块 A 的顶端 P 处,细线的另一端拴一质量为 m 的小球。当滑块至少以加速度 $a =$ _____ 向左运动时,小球对滑块的压力等于零。当滑块以 $a = 2g$ 的加速度向左运动时,线中拉力 $T =$ _____。

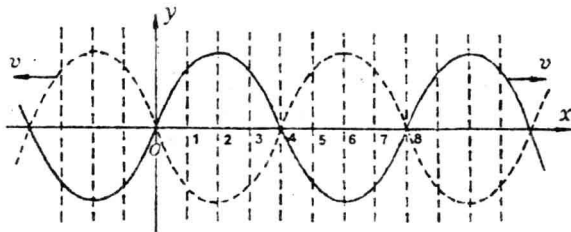


(6) 如图所示,一绝缘细圆环半径为 r ,其环面固定在水平面上。场强为 E 的匀强电场与圆环平面平行。环上穿有一电量为 $+q$ 、质量为 m 的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动。若小球经 A 点时速度 v_A 的方向恰与电场垂直,且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,则速度 $v_A =$ _____。当小球运动到与 A 点对称的 B 点时,小球对圆环在水平方向的作用力 $N_B =$ _____。



(7) 一半径为 R 的绝缘球壳上均匀地带有电量为 $+Q$ 的电荷,另一电量为 $+q$ 的点电荷放在球心 O 上,由于对称性,点电荷受力为零。现在球壳上挖去半径为 r ($r \ll R$) 的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的方向为 _____。

(8) 两列简谐横波均沿 x 轴传播,传播速度的大小相等,其中一列沿正 x 方向传播(图中实线所示),一列沿负 x 方向传播(图中虚线所示)。这两列波的频率相等,振动方向均沿 y 轴,则图中 $x=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 各点中振幅最大的是 $x =$ _____ 的点,振幅最小的是 $x =$ _____ 的点。



(A) $4\pi R^2 \rho$

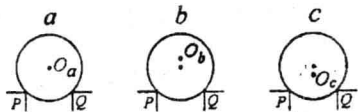
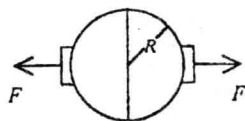
(B) $2\pi R^2 \rho$

(C) $\pi R^2 \rho$

(D) $\frac{1}{2}\pi R^2 \rho$

[]

- (7) 三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球 a 、 b 、 c ，支点 P 、 Q 在同一水平面上， a 球的重心 O_a 位于球心， b 球和 c 球的重心 O_b 、 O_c 分别位于球心的正上方和球心的正下方，如图所示。三球均处于平衡状态。支点 P 对 a 球的弹力为 N_a ，对 b 球和 c 球的弹力分别为 N_b 和 N_c ，则：



(A) $N_a = N_b = N_c$

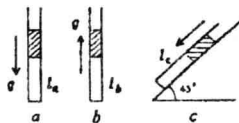
(B) $N_b > N_a > N_c$

(C) $N_b < N_a < N_c$

(D) $N_a > N_b = N_c$

[]

- (8) 如图所示， a 、 b 、 c 三根完全相同的玻璃管，一端封闭，管内各用相同长度的一段水银柱封闭了质量相等的空气。 a 管竖直向下作自由落体运动， b 管竖直向上作加速度为 g 的匀加速运动， c 管沿倾角 45° 的光滑斜面下滑。若空气温度始终不变，当水银柱相对管壁静止时， a 、 b 、 c 三管内的空气柱长度 l_a 、 l_b 、 l_c 间的关系为：



(A) $l_b = l_c = l_a$

(B) $l_b < l_c < l_a$

(C) $l_c > l_b > l_a$

(D) $l_b < l_c = l_a$

[]

二、(25 分)多项选择题。每小题 5 分，每小题给出的几个答案中，有两个或两个以上是正确的，把正确的答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分；不答的，得 0 分。填写在在方括号外的字母，不作为选出的答案。

- (1) 一定质量的理想气体发生状态变化时，其状态量 p 、 V 、 T 的变化情况可能是：

(A) p 、 V 、 T 都增大

(B) p 减小， V 和 T 增大

(C) p 和 V 减小， T 增大

(D) p 和 T 增大， V 减小

[]

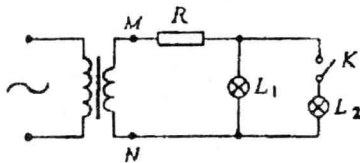
- (2) 如图所示，理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡 L_1 和 L_2 ，输电线的等效电阻为 R 。开始时，电键 K 断开。当 K 接通时，以下说法中正确的是：

(A) 副线圈两端 M 、 N 的输出电压减小。

(B) 副线圈输电线等效电阻 R 上的电压降增大。

(C) 通过灯泡 L_1 的电流减小。

(D) 原线圈中的电流增大。



[]

- (3) 物体沿一直线运动，在 t 时间内通过的路程为 s 。它在中间位置 $\frac{1}{2}s$ 处的速度为 v_1 ，在中间时刻 $\frac{1}{2}t$ 时的速度为 v_2 ，则 v_1 和 v_2 的关系为：

(A) 当物体作匀加速直线运动时， $v_1 > v_2$ 。

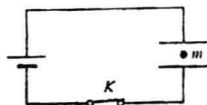
(B) 当物体作匀减速直线运动时， $v_1 > v_2$ 。

(C) 当物体作匀速直线运动时， $v_1 = v_2$ 。

(D) 当物体作匀减速直线运动时， $v_1 < v_2$ 。

[]

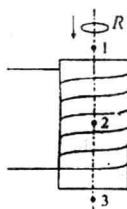
- (4) 如图所示,两板间距为 d 的平行板电容器与一电源连接,电键 K 闭合。电容器两板间有一质量为 m ,带电量为 q 的微粒静止不动。下列各叙述中正确的是:



- (A) 微粒带的是正电。
(B) 电源电动势的大小等于 mgd/q 。
(C) 断开电键 K ,微粒将向下作加速运动。
(D) 保持电键 K 闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下作加速运动。

[]

- (5) 如图所示,通有稳恒电流的螺线管竖直放置,铜环 R 沿螺线管的轴线加速下落。在下落过程中,环面始终保持水平。铜环先后经过轴线上 1、2、3 位置时的加速度分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 。位置 2 处于螺线管的中心,位置 1、3 与位置 2 等距离。则:



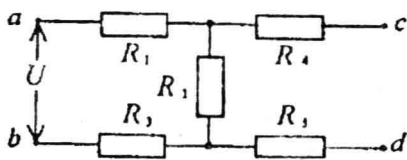
- (A) $a_1 < a_2 = g$ 。
(B) $a_3 < a_1 < g$ 。
(C) $a_1 = a_3 < a_2$ 。
(D) $a_3 < a_1 < a_2$ 。

[]

三、(32 分)填空题。每小题 4 分。第(1)、(2)、(3)三小题分为并列的 A、B 两组,考生限选做其中的一组,如两组都做或交叉选做,只以 A 组计分。答案写在题中横线上的空白处,不要求写出演算过程。

A 组:

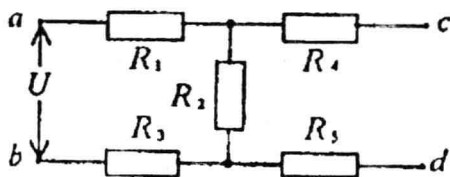
- (1) 如图所示电路中,电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值都是 1 欧姆, R_4 、 R_5 的阻值都是 0.5 欧姆, ab 端输入电压 $U = 6$ 伏。当 cd 端接伏特计时,其示数是_____伏。



- (2) 质子、中子和氦核的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 。质子和中子结合成氦核时,发出 γ 射线。已知普朗克恒量为 h ,真空中光速为 c ,则 γ 射线的频率 $\nu =$ _____。
- (3) 有一半圆形玻璃砖,玻璃折射率为 $\sqrt{2}$, AB 为其直径, O 为圆心。一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光垂直于 AB 从空气射入玻璃砖,其中心光线通过 O 点。则光束中的光线射出玻璃砖时最大

B 组:

- (1) 如图所示电路中,电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值都是 1 欧姆, R_4 、 R_5 的阻值都是 0.5 欧姆, ab 端输入电压 $U = 5$ 伏。当 cd 端接安培计时,其示数是_____安。

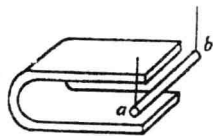


- (2) 按照玻尔理论,氢原子处在量子数为 $n=2$ 和 $n=3$ 的定态时,其相应的原子能量的绝对值之比 $|E_2| : |E_3| =$ _____。
- (3) 在焦距为 f 的凸透镜的主光轴上,与光心 O 相距 $2f$ 处放一点光源 S 。已知凸透镜的半径等于 R 。若在凸透镜另一侧的焦点 F 处垂直于主光轴放一光屏,则在光屏上呈现的圆形光斑的面积为

四、(23分)本题共4小题。第(1)小题4分,是填空题。第(2)小题5分,是多选题。第(3)、(4)小题各7分。

(1)(填空题)如图所示,放在马蹄形磁铁两极之间的导体棒 ab ,

当通有 b 到 a 的电流时受到向右的安培力作用,则磁铁的上端是_____极。如果磁铁上端是 S 极,导体棒中的电流方向自 a 到 b ,则导体棒受到的安培力方向向_____。



(2)(多选题)在“验证玻意耳定律”的实验中,对气体的初状态和

末状态的测量和计算都正确无误。结果末状态的 pV 值与初

状态的 p_0V_0 值明显不等。造成这一结果的可能原因是在实验过程中:

(A) 气体温度发生变化。

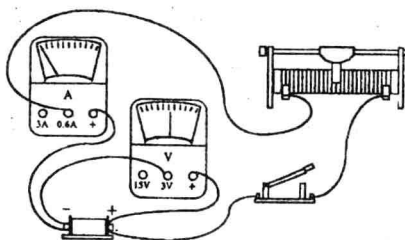
(B) 气体与外界间有热交换。

(C) 有气体泄漏。

(D) 体积改变得太迅速。

[]

(3) 某学生用安培计和伏特计测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为 $0-20$ 欧姆,连接电路的实物图如下:



① (多选题)该学生接线中错误的和不规范的做法是:

(A) 滑动变阻器不起变阻作用。

(B) 安培计接线有错。

(C) 伏特计量程选用不当。

(D) 伏特计接线不妥。

[]

② 在方框里画出这个实验的正确电路图。



(4) 试根据平抛运动原理设计测量弹射器弹丸出射初速的实验方法。

提供实验器材:弹射器(含弹丸,见示意图);

铁架台(带有夹具);米尺。

① 在方框中画出实验示意图。



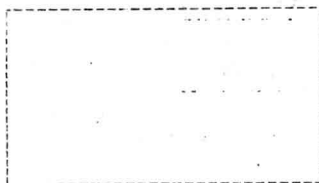
② 在安装弹射器时应注意:

③ 实验中需要测量的量(并在示意图中用字母标出):

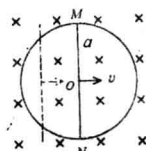
④ 由于弹射器每次射出的弹丸初速不可能

完全相等,在实验中应采取的方法是:

⑤ 计算公式:



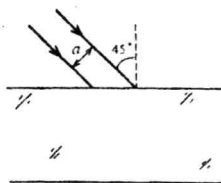
五、(11分)把总电阻为 $2R$ 的均匀电阻丝焊接成一半径为 a 的圆环,水平固定在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中,如图所示。一长度为 $2a$,电阻等于 R ,粗细均匀的金属棒 MN 放在圆环上,它与圆环始终保持良好的电接触。当金属棒以恒定速度 v 向右移动,经过环心 O 时,求:



(1) 棒上电流的大小和方向,及棒两端的电压 U_{MN} 。

(2) 在圆环和金属棒上消耗的总热功率。

六、(12分)宽为 a 的平行光束从空气斜向入射到两面平行的玻璃板上表面,入射角为 45° ,光束中包含两种波长的光,玻璃对这两种波长光的折射率分别显 $n_1=1.5$, $n_2=\sqrt{3}$ 。



(1) 求每种波长的光射入上表面后的折射角 r_1 、 r_2 。

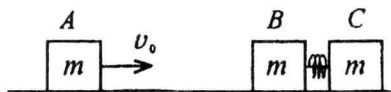
(2) 为使光束从玻璃板下表面出射时能分成不交叠的两束,玻璃板的厚度 d 至少为多少? 并画出光路示意图。

七、(15分)如图所示, A 、 B 、 C 三物块质量均为 m ,置于光滑水平台面上。 B 、 C 间夹有原已完全压紧不能再压缩的弹簧,两物块用细绳相连,使弹簧不能伸展。物块 A 以初速 v_0 沿 B 、 C 连线方向向 B 运动,相碰后, A 与 B 、 C 粘合在一起。然后连接 B 、 C 的细绳因受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使 C 与 A 、 B 分离。脱离弹簧后 C 的速度为 v_0 。

(1) 求弹簧所释放的势能 ΔE 。

(2) 若更换 B 、 C 间的弹簧,当物块 A 以初速 v 向 B 运动时,物块 C 在脱离弹簧后的速度为 $2v_0$,则弹簧所释放的势能 $\Delta E'$ 是多少?

(3) 若情况(2)中的弹簧与情况(1)中的弹簧相同,为使物块 C 在脱离弹簧后的速度仍为 $2v_0$,则 A 的初速 v 应为多大?



答案及提示

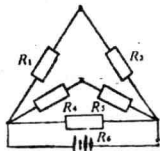
一、单项选择题

(1) A

(2) B 提示: LC 振荡电路中完成一次振荡, 电容器 C 将有一次正向放电、一次反向充电过程和一次反向放电、一次正向充电过程, 所以, 电容器完成一次放电的时间是 $1/4$ 振荡周期。

(3) C 提示: 使物体内能改变的方式有做功和热传递两种。外界对物体做功, 物体内能增加; 物体对外界做功, 物体内能减少。物体吸收热量, 内能增加; 物体放出热量, 内能减少。所以, 物体在吸收热量的同时对外做功, 内能是有可能不变的。

(4) D 提示: 本题明确指出, 由六个阻值相同的电阻组成的电路中, 由于对称性, 电阻 R_2 上无电流流过, 这就相当于不存在电阻 R_2 。于是这一电路就可改画成如右图所示的连接方式。由于并联电路电压相等, 电功率跟电阻成反比, 已知电阻 R_6 所消耗的电功率为 1 瓦, $R_1 + R_3 = R_4 + R_5 = 2R_6$, R_1 与 R_3 串联的支路和 R_4 与 R_5 串联的支路上消耗的电功率均为 0.5 瓦, 所以六个电阻所消耗的总功率为 $(1 + 2 \times 0.5)$ 瓦 = 2 瓦。



(5) C 提示: 设物体质量为 m , 初速为零, 在水平恒力 F_1 作用下, 加速度为 a_1 , 向右沿光滑水平面运动 t 秒, 位移为 s , 速度为 v 。此时撤去 F_1 , 立即施加一水平向左的恒力 F_2 , 加速度变为 a_2 , 方向跟 v 相反, 于是物体向右做匀减速直线运动, 当速度减小为零后向左做匀加速直线运动, 当物体回到离出发点的位移为 s 时, 速度为 v 向左。

在力 F_1 作用的时间 t 内: 由牛顿第二定律,

$$F_1 = ma_1. \quad ①$$

由运动学公式, 位移为

$$s = \frac{1}{2} a_1 t^2 \quad ②$$

速度为

$$v = a_1 t. \quad ③$$

力 F_1 所做功为

$$W_1 = F_1 s. \quad ④$$

在力 F_2 作用的时间 t 内: 由牛顿第二定律,

$$F_2 = ma_2, \quad ⑤$$

由运动学公式, 位移为

$$-s = vt - \frac{1}{2} a_2 t^2. \quad ⑥$$

因在位移 s 右边一段距离往返的过程中, 力 F_2 对物体所做的负功、正功的代数和等于零, 故力 F_2 所做功为

$$W_2 = F_2 s. \quad ⑦$$

因位移 s 和时间 t 均相等, 将②式代入⑥式, 得

$$-\frac{1}{2} a_1 t^2 = vt - \frac{1}{2} a_2 t^2, \quad ⑧$$

将③式代入⑧式, 消去 t , 得

$$-\frac{1}{2} a_1 = a_1 - \frac{1}{2} a_2,$$

$$a_2 = 3a_1。$$

所以，

$$F_2 = ma_2 = 3F_1，$$

$$W_2 = F_2 s = 3F_1 s = 3W_1。$$

- (6) C 提示：压力是垂直作用在受力面上的力。要使抽成真空的两个半球互相分离，施加的力至少应等于作用在半球横截面的力，即作用于圆面积 πR^2 上的力， $F = \pi R^2 p。$
- (7) A 提示：力可以沿着作用方向移动，而对物体的作用效果不变。当所受重力大小相等而重心位置不同的三个圆球，按如图所示即重心在同一竖直线上放置时，支座两侧对光滑圆球的弹力总通过球心且大小相等，它们跟圆球所受重力总相交于一点，满足共点力平衡条件，所以 $N_a = N_b = N_c。$
- (8) D 提示：设玻璃管粗细均匀，内截面积为 S ，管内水银柱长度为 h ，水银密度为 ρ ，大气压强为 p_0 ，管内被封闭气体压强为 $p。$

如图 a 所示，当玻璃管以加速度 g 自由下落时，作用于管内水银柱产生加速度的合力

$$p_0 S + \rho h S g - p S = \rho h S g，$$

可见， $p = p_0。$

如图 b 所示，当玻璃管以加速度 g 向上作匀加速运动时，作用于管内水银柱产生加速度的合力

$$p S - p_0 S - \rho h S g = \rho h S g，$$

$$p = p_0 + 2\rho h g，$$

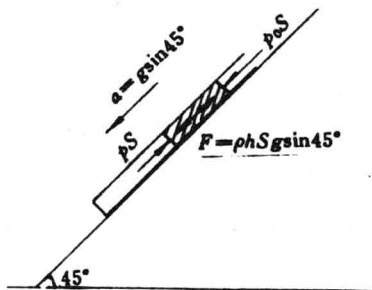
可见， $p > p_0。$

如图 c 所示，当玻璃管沿倾角为 45° 的光滑斜面下滑（如右下图）时，作用于管内水银柱产生加速度的合力为

$$p_0 S + \rho h S g \sin 45^\circ - p S = \rho h S g \sin 45^\circ，$$

可见， $p = p_0。$

根据玻意耳定律，玻管封闭端内一定质量的气体在温度不变的条件下，其体积跟压强成反比。所以在图 b 情况下，管内气体压强 $p > p_0$ ，气柱长度 l_b 较短，而在图 a、图 c 情况中，管内气体压强 $p = p_0$ ，气柱长度 $l_a = l_c > l_b。$



二、多项选择题

- (1) A, B, D 提示：根据理想气体状态方程 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ 可以判断确定。
- (2) B, C, D 提示：根据理想变压器的变压原理 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ，当原、副线圈的匝数比 $n_1 : n_2$ 一定时，在一定的输入电压 U_1 下，输出电压 U_2 也是一定的。当副线圈上并联支路增多（即负载增大）时，电路电阻将减小，电流 I 将增大，输电线等效电阻 R 上的电压降 $U_{线} = IR$ 也将增大，由于副线圈两端电压 U_2 不变，因而使灯泡 L_1 、 L_2 两端电压降低，通过灯泡 L_1 的电流将减小。又因理想变压器的输入电功率和输出电功率总相等，当输出电流增大时，输入电流（即原线圈中的电流）也必将增大。所以应选 B, C, D。
- (3) A, B, C 提示：根据匀变速直线运动的规律，若物体在 t 时间内通过的路程（位移）为 s ，且设这段位移中的初速度为 v_0 ，末速度为 v_t ，则物体在中间位置 $s/2$ 处的速度 $v_1 = \sqrt{\frac{v_0^2 + v_t^2}{2}}$ ，在中间时刻 $t/2$ 时的速度 $v_2 = (v_0 + v_t)/2$ 。显然， $v_1 > v_2$ 。这一结论对匀加速运动和匀减速运动都是适合的。
- (4) B, D 提示：由图可知，水平放置的平行板电容器上板与电源正极连接，下板与电源负极连接。电容器两板间可视为有一竖直向下的匀强电场存在，质量为 m 、电量为 q 的微粒能悬浮其间保持平衡的条件为 $qE = mg$ ，重力方向竖直向下，微粒所受电场力 qE 的方向必为竖直向上，所以微粒一定带负电，该匀强电场的场强 $E = \frac{mg}{q}$ 。平行板电容器两极板间的电势差 $U = Ed = \frac{mgd}{q}$ 。对这一电路来说， U 就是外电路断开时的路端电压，也就等于电源的电动势。若将电键 K 断开，微粒保持平衡的条件未发生变化，微粒仍将静止不动。若保

持电键 K 闭合,把电容器两极板距离增大,由于电容器极板电势差 U 保持不变,而板距 d 增大,则板间匀强电场的场强 $E = \frac{U}{d}$ 将减小,微粒所受电场力 qE 将变小,而重力 mg 不变,微粒所受合力向下,于是将向下作加速运动,所以应选 B, D。

- (5) A, B, D 提示:通有稳恒电流的螺线管的内部磁场是一匀强磁场,其外部磁场中的磁感线(磁力线)分布情况与条形磁铁相似。在环面始终保持水平的铜环 R 沿螺线管轴线自上方下落靠近螺线管的过程中,穿过环面的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可判断环中将出现感应电流,其磁场方向与穿过环面正在增强的磁场方向相反,铜环所受到的安培力 F_1 的方向向上,使下落加速度变小。所以铜环经位置 1 时,加速度 $a_1 < g$ 。当铜环进入螺线管内部时,由于穿过环面的磁通量不变,环中不出现感应电流,铜环将只在重力作用下以加速度 g 下落,经位置 2 时,加速度 $a_2 = g$ 。由于重力的加速,铜环将以大于进入螺线管时的速度从螺线管下方穿出,在铜环逐渐离开螺线管的过程中,穿过环面的磁通量逐渐减小,环中将出现与在位置 1 时相反方向的感应电流,其磁场方向与穿过环面正在减弱的磁场方向相同,铜环所受安培力 F_3 的方向也是向上的,将使其下落加速度变小,所以铜环经位置 3 时,加速度 $a_3 < g$ 。又因此时铜环速度 $v_3 > v_1$,所以安培力 $F_3 > F_1$,加速度 $a_3 < a_1 < g$ 。所以应选 A, B, D。

三、填空题

- A 组: (1) 2 提示:因伏特计内阻很大,把伏特计接在 cd 端时,电阻 R_1 、 R_5 上几乎无电流流过,就相当于把伏特计并联在电阻 R_2 两端一样。因电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 阻值相等,它们串联时,总电压 $U = 6$ 伏均匀分配在这三个电阻上。

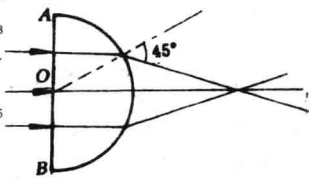
- (2) $\frac{(m_1 + m_2 - m_3)c^2}{h}$ 提示:根据光子能量 $E = h\gamma$,以及爱因斯坦质能方程 $E = mc^2$ 两式求解。

- (3) 45°

- B 组: (1) 1 提示:因安培计内阻很小,把安培计接在 cd 端时,相当于用导线

把电阻 R_4 、 R_5 接通,组成一个 R_4 和 R_5 串联后与 R_2 并联、再与 R_1 和 R_3 串联的简单混联电路。由计算得出 ab 间的总电阻为 $R = R_1 + R_3 + \frac{R_2(R_4 + R_5)}{R_2 + R_4 + R_5} = 2.5$ 欧。由欧姆定律, $I = \frac{U}{R} = \frac{5}{2.5}$ 安 = 2 安,故流过 R_4 、 R_5

支路的电流为 $\frac{I}{2} = 1$ 安。



- (2) 9 : 4 提示:根据波尔理论的基本假设,氢原子在各定态时的能量 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ 。所以,在 $n = 2$ 和 $n = 3$ 的定态时,氢原子能量分别为 $E_2 = \frac{E_1}{2^2}$, $E_3 = \frac{E_1}{3^2}$ 。于是 $E_2 : E_3 = 3^2 : 2^2 = 9 : 4$ 。

- (3) $\frac{1}{4} \pi R^2$

- (4) 2.99×10^{-26} 提示:水分子的摩尔质量为 $\mu = 18 \times 10^{-3}$ 千克/摩尔。

- (5) $g, \sqrt{5} mg$ 提示:小球所受重力 mg 与细线拉力 T 的合力 $F = mgtg45^\circ$,恰能提供作为小球沿水平向左方向作匀加速运动所需的力时(见图 a),小球对滑块的压力等于零,所以滑块至少应以加速度 $a = gtg45^\circ = g$ 向左运动。若滑块向左运动的加速度为 $2g$,则悬线与竖直方向的夹角将大于 45° (图 b),线中拉力

$$T = \sqrt{(2mg)^2 + (mg)^2} = \sqrt{5} mg。$$

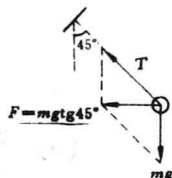
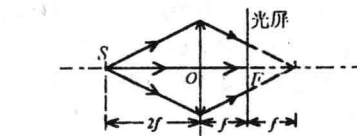


图 a

- (6) $\sqrt{\frac{qEr}{m}}, 6qE$ 提示:电量为 q 、质量为 m 的小球在水平面

上沿光滑绝缘圆环运动时,其重力对小球的运动无任何影响。小球经 A 点时速度 v_A 的方向恰与电场垂直,

且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,则可知此时小球所受电场力 qE 恰等于小球经圆环 A 点时做圆周运动所需的向心力,即

$$qE = \frac{mv_A^2}{r} \quad ①$$

所以, $v_A = \sqrt{\frac{qEr}{m}}$ 。当小球运动到与 A 点对称的 B 点时,由于电场力在此过程中对小球做正功,小球动能将增大,到达 B 点时将具有较大的速度 v_B ,小球所需的向心力由圆环弹力所提供。此时小球对圆环在水平方向的作用力为

$$N_B = qE + \frac{mv_B^2}{r} \quad ②$$

上式中 v_B 可由动能定理求得:

$$qE2r = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \quad ③$$

由①式、③式得 $v_B^2 = \frac{5qEr}{m}$,代入②式,得

$$N_B = qE + 5qE = 6qE。$$

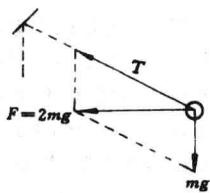


图 b

- (7) $\frac{kqQr^2}{4R^4}$, 由球心指向小孔中心 提示:均匀带电的半径为 R 的绝缘球壳,带电量为 $+Q$ 。由于对称性,置于球心的点电荷所受合力为零。若在球壳上挖去半径为 r ($r \ll R$) 的一个小圆孔,则置于球心的点电荷 $+q$ 的平衡将被破坏。因小圆孔的半径 $r \ll R$,可把面积为 πr^2 的这一带电小圆孔看成点电荷,所带电量为 $\frac{Q}{4\pi R^2} \pi r^2 = \frac{Qr^2}{4R^2}$ 。于是置于球心的点电荷 $+q$ 相当于受到一个电量为 $\frac{Qr^2}{4R^2}$ 的负电荷的作用。根据库仑定律, $+q$ 受到的库

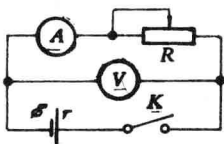
仑力 $F = \frac{kq \frac{Qr^2}{4R^2}}{R^2} = \frac{kqQr^2}{4R^4}$, 方向由球心指向小孔中心。

- (8) 4 和 8, 2 和 6 提示:两列频率相等、波速大小相等、振动方向均沿 y 轴、沿相反方向传播的横波在媒质中相遇发生叠加时,各质点振动的位移等于该两列波分别引起的位移的矢量和。由图示可知,质点 4 和 8 始终有相同的振动(速度)方向,质点 2 和 6 始终有相反的振动(速度)方向。所以振幅最大的是质点 4 和 8,振幅最小的是质点 2 和 6。这就是波的干涉现象。

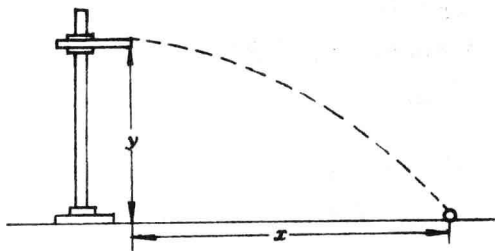
四、实验题

- (1) N , 右 提示:应用左手定则可以判断确定。
- (2) A, C, D 提示:验证玻意耳定律的实验条件是,容器内的气体质量必须保持一定,在气体体积、压强发生相应变化的过程中必须保持温度不变。在操作时应使容器内气体体积的变化比较缓慢,以便使容器内的气体有足够时间与外界发生热交换,以保证温度保持不变。所以应选 A, C, D。
- (3) ① A, B, D 提示:连接实验电路时,应将滑动变阻器上金属导杆的接线柱和电阻线圈的一个接线柱接入电路,这样变阻器才能起改变电路电阻的作用;安培计的正号接线柱应接电流流入的方向,才能使安培计指针正常偏转;伏特计应并联在滑动变阻器的两端,这样才能测量外电路电压。所以应选 A, B, D。

②



(4) ①



② 弹射器必需保持水平

③ 弹丸下降高度 y 和水平射程 x

④ 在不改变高度 y 的条件下进行多次实验, 测量水平射程 x , 得出平均水平射程 $\bar{x}$

⑤ $\bar{v}_0 = \bar{x} / \sqrt{\frac{2y}{g}}$

五、提示:

(1) 与导体圆环始终保持良好电接触的金属棒 MN , 以恒定速度 v 作切割磁感线运动经环心 O 时, 棒中产生的感生电动势在圆环中形成电流的等效电路如图所示。因金属棒长 $2a$, 所以棒中产生的感生电动势为

$$\mathcal{E} = 2Bav_0$$

根据闭合电路的欧姆定律, 有

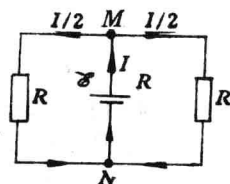
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{R}{2}} = \frac{2\mathcal{E}}{3R} = \frac{4Bav_0}{3R}$$

由右手定则判定棒 MN 上的电流方向由 N 到 M 。棒两端的电压 U_{MN} 即等于该等效电路的路端电压,

$$U_{MN} = I \cdot \frac{R}{2} = \frac{4Bav_0}{3R} \cdot \frac{R}{2} = \frac{2}{3} Bav_0$$

(2) 在圆环和金属棒上消耗的总热功率即等于电源功率 $I\mathcal{E}$,

$$P = I\mathcal{E} = \frac{2\mathcal{E}}{3R} \cdot \mathcal{E} = \frac{8B^2 a^2 v^2}{3R}$$



六、提示:

(1) 包含两种不同波长的光的光束斜射入两面平行的玻璃砖时, 由于玻璃对不同波长的光的折射率不同, 因而光束进入玻璃后会形成不同的传播路径。若玻璃砖的厚度 d 不够大, 则光束射出玻璃后, 不同波长的两束光仍会有交叠; 若玻璃砖厚度足够大, 则光束射出玻璃后便恰能成为完全分开的两束光。

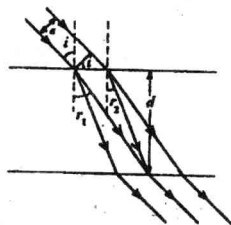
本题已给出光束的入射角为 45° , 玻璃对这两种波长光的折射率分别为 $n_1 = 1.5$, $n_2 = \sqrt{3}$ 。根据折射率

$$n = \frac{\sin i}{\sin r},$$

$$\sin r_1 = \frac{\sin i}{n_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{1.5} = \frac{\sqrt{2}}{3},$$

$$\sin r_2 = \frac{\sin i}{n_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

则每种波长的光射入玻璃上表面后的折射角 r_1, r_2 分别为



$$r_1 = \sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}, r_2 = \sin^{-1} \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

(2) 两种不同波长的光射入玻璃砖后的光路如图所示, 则

$$d \operatorname{tgr}_1 - d \operatorname{tgr}_2 = \frac{a}{\cos i} \quad ①$$

$$d = \frac{a}{\cos i (\operatorname{tgr}_1 - \operatorname{tgr}_2)} \quad ②$$

因

$$\operatorname{tgr}_1 = \operatorname{tg}(\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}) = \sqrt{\frac{2}{7}},$$

$$\operatorname{tgr}_2 = \operatorname{tg}(\sin^{-1} \frac{\sqrt{6}}{6}) = \sqrt{\frac{1}{5}},$$

代入②式, 得

$$d = \frac{a}{\frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{\frac{2}{7}} - \sqrt{\frac{1}{5}})} = \frac{a}{\frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{10}}} = \frac{7\sqrt{10} + 10\sqrt{7}}{3} \cdot a.$$

七、提示: 由题设条件, 可将物块 A 与用压紧着的弹簧相连的 B、C 相碰, 以及碰撞后 A、B 粘合而 B、C 分离的过程用示意图表示如右。

(1) 设 A 与 B、C 粘合后的速度为 u_1 , 因物块 A、B、C 的质量均为 m , 由动量守恒定律:

$$mv_0 = 3mu_1.$$

所以,

$$u_1 = \frac{1}{3}v_0.$$

当细绳突然断开时, 弹簧伸展, C 脱离弹簧后的速度为 v_0 , 设 A、B 的共同速度为 u_2 , 由动量守恒定律:

$$3mu_1 = mv_0 + 2mu_2, \quad ②$$

$$mv_0 = mv_0 + 2mu_2,$$

所以,

$$u_2 = 0.$$

物块 A 与 B、C 粘合后, 在弹簧释放能量前, 由

A、B、C 组成的系统的动能为 $\frac{1}{2}(3m)u_1^2$, 弹簧释放

能量 ΔE 后, 系统的动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$, 由动能定理:

$$\frac{1}{2}(3m)u_1^2 + \Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}(2m)u_2^2 \quad ③$$

所以,

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(3m)u_1^2, \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2 = \frac{1}{3}mv_0^2. \end{aligned}$$

(2) 设与(1)中 u_1 、 u_2 对应的量为 u'_1 、 u'_2 , 则有

$$mv = 3mu'_1, \quad ④$$

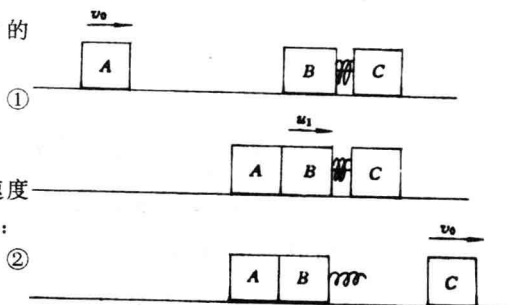
所以,

$$u'_1 = \frac{1}{3}v_0,$$

$$2mu'_2 + m(2v_0) = mv, \quad ⑤$$

所以,

$$u'_2 = \frac{1}{2}v - v_0.$$



弹簧释放的势能为

$$\Delta E' = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 + \frac{1}{2}(2m)u_2'^2 - \frac{1}{2}(3m)u_1'^2, \quad \textcircled{6}$$

将 u_1' 、 u_2' 代入⑥式, 即得:

$$\Delta E' = \frac{1}{12}m(\nu - 6\nu_0)^2. \quad \textcircled{7}$$

(3) 以 $\Delta E' = \Delta E = \frac{1}{3}mv_0^2$ 代入⑦式, 得

$$\frac{1}{3}mv_0^2 = \frac{1}{12}m(\nu - 6\nu_0)^2. \quad \textcircled{8}$$

解得: $\nu = 4\nu_0$, $\nu = 8\nu_0$ (舍去), 其中 $\nu = 8\nu_0$, 代入 $u_2' = 3\nu_0 > 2\nu_0$ (C 脱离弹簧后的速度), 不合题意, 故舍去。

(袁哲诚 执笔)